Практическая №3

Светлаков А ЗИП-12-24

Задача 1 Приведение к 1НФ

Исходная таблица “Студент”:

id	ФИО	Телефоны	Дисциплины
1	Иванов И.И.	111-22-33, 444-55-66	Математика, Физика
2	Петров П.П.	555-66-77	Математика
3	Сидоров С.С.	888-99-00, 123-45-67	Химия, Биология, Физика

Что нарушено: в ячейках столбцов “Телефоны” и “Дисциплины” хранится несколько значений - значения не атомарны. Кроме того, есть неявные повторяющиеся группы (у одного студента несколько телефонов и несколько дисциплин)

Приведение к 1НФ - каждое значение в отдельной ячейке. Поскольку у студента несколько телефонов и несколько дисциплин, получаем две таблицы (иначе пришлось бы дублировать строки и смешивать два независимых множества):

Студент телефон:

id студента	ФИО	Телефон
1	Иванов И.И.	111-22-33

1	Иванов И.И.	444-55-66
2	Петров П.П.	555-66-77
3	Сидоров С.С.	888-99-00
3	Сидоров С.С.	123-45-67

Студент дисциплина:

id студента	ФИО	Дисциплина
1	Иванов И.И.	Математика
1	Иванов И.И.	Физика
2	Петров П.П.	Математика
3	Сидоров С.С.	Химия
3	Сидоров С.С.	Биология
3	Сидоров С.С.	Физика

Задача 2. Приведение к 2НФ

Исходная таблица “Оценка”:

id студента	id дисциплины	ФИО	Название дисциплины	Оценка
1	10	Иванов	Математика	5
1	11	Иванов	Физика	4
2	10	Петров	Математика	3
3	11	Сидоров	Физика	5

Что нарушено: составной первичный ключ (id студента, id дисциплины). Неключевые столбцы зависят от части ключа:

ФИО зависит только от id студента - частичная зависимость;

Название дисциплины зависит только от id дисциплины — частичная зависимость.

Только Оценка зависит от полного ключа.

Приведение к 2НФ - выносим частичные зависимости:

Студент:

id	ФИО
1	Иванов

2	Петров
3	Сидоров

Дисциплина:

id	Название
10	Математика
11	Физика

Оценка:

id студента	id дисциплины	Оценка
1	10	5
1	11	4
2	10	3
3	11	5

Задача 3. Приведение к 3НФ

Исходная таблица “Студент”:

id	ФИО	Группа	Факультет
1	Иванов	ИС-31	Информатики
2	Петров	ИС-31	Информатики
3	Сидоров	ЭК-21	Экономики
4	Кузнецов	ЭК-21	Экономики
5	Смирнов	ИС-32	Информатики

Что нарушено: транзитивная зависимость id – Группа – Факультет. Факультет зависит от группы, а группа - от студента. Неключевой столбец Факультет зависит от другого неключевого столбца Группа.

Приведение к 3НФ:

Студент:

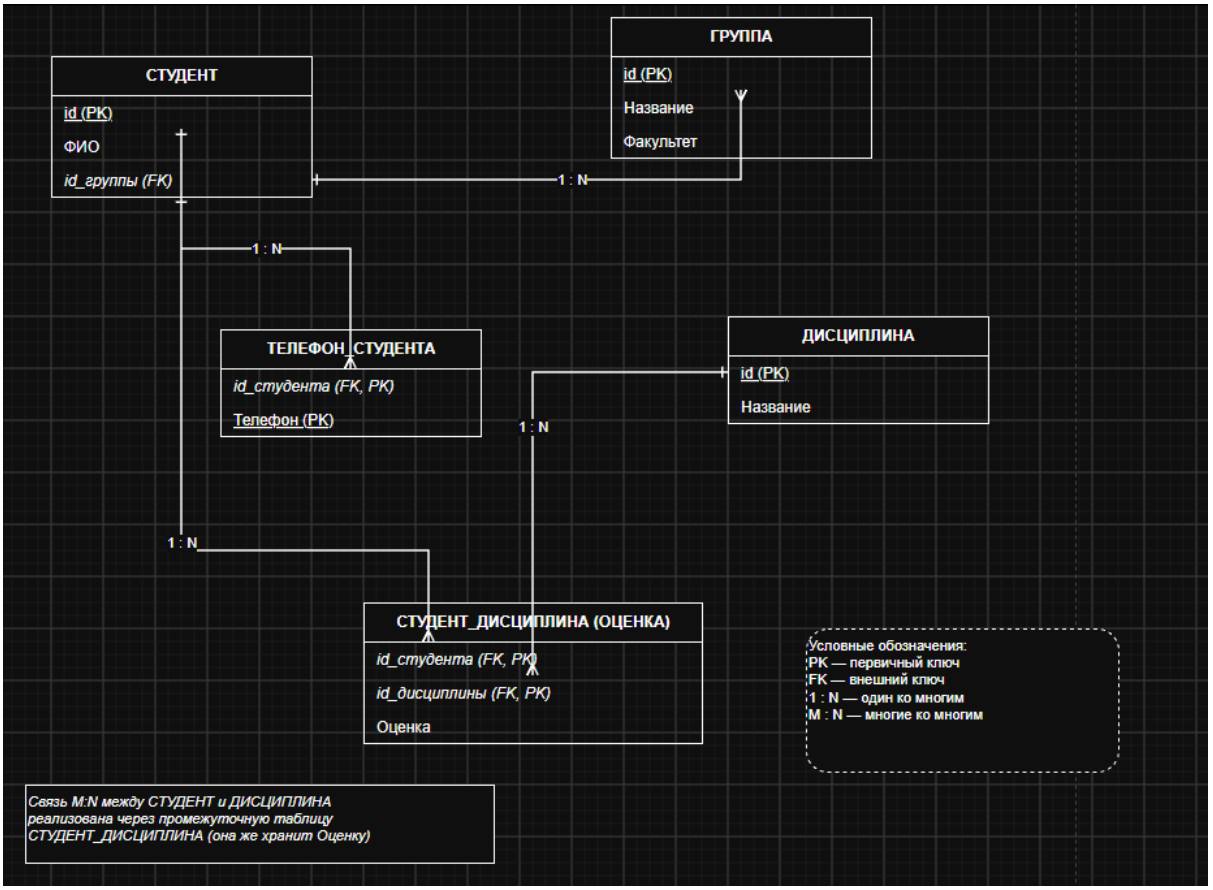
id	ФИО	id группы
1	Иванов	1
2	Петров	1
3	Сидоров	2
4	Кузнецов	2

5	Смирнов	3

Группа:

id	Название	Факультет
1	ИС-31	Информатики
2	ЭК-21	Экономики
3	ИС-32	Информатики

Задача 4:



Задача 5. Транзитивная зависимость

Транзитивная зависимость – это ситуация, когда неключевой столбец зависит не напрямую от первичного ключа, а через другой неключевой столбец: A – B – C, где A – ключ, B и C – неключевые атрибуты. Тогда C транзитивно зависит от A.

Задача 6. Приведение к 3НФ

Исходная таблица “Заказ”:

id заказа	Дата	Клиент	Телефон клиента	Товар	Цена товара	Количество
1	01.02	Иванов	111	Хлеб	40	2
1	01.02	Иванов	111	Молоко	60	1

Анализ:

1НФ: все значения атомарны – выполнено.

2НФ: ключ id заказа не составной (по id заказа одна строка – это позиция заказа), значит 2НФ выполняется автоматически. Уточнение*:* фактически ключ – (id заказа, Товар), но и в этом случае Дата, Клиент, Телефон клиента зависят от id заказа, а Цена товара – от Товара; частичных зависимостей от полного ключа нет только если считать ключом id заказа + товар – тогда Цена товара – Товар является частичной зависимостью. Рассмотрим оба случая; в любом случае итог один.

3НФ: транзитивные зависимости:

Клиент – Телефон клиента;

Товар – Цена товара.

Приведение к 3НФ:

Заказ:

id	Дата	id клиента
1	01.02	1

Клиент:

id	ФИО	Телефон
1	Иванов	111

Товар:

id	Название	Цена
1	Хлеб	40
2	Молоко	60

Позиция заказа:

id заказа	id товара	Количество
1	1	2

1	2	1

Задача 7. Таблица “Сотрудник”

Исходная таблица:

id	ФИО	Отдел	Руководитель отдела
1	Иванов	Бухгалтерия	Петров
2	Сидоров	Бухгалтерия	Петров
3	Кузнецов	IT	Смирнов
4	Морозов	IT	Смирнов

Определение формы:

1НФ – да (все значения атомарны).

2НФ – да (ключ id не составной, частичных зависимостей нет).

3НФ – нет: транзитивная зависимость id – Отдел – Руководитель отдела. Руководитель зависит от отдела, а не от сотрудника; значение повторяется для всех сотрудников отдела.

Приведение к 3НФ:

Сотрудник:

id	ФИО	id отдела

1	Иванов	1
2	Сидоров	1
3	Кузнецов	2
4	Морозов	2

Отдел:

id	Название	Руководитель
1	Бухгалтерия	Петров
2	IT	Смирнов

Задача 8. Таблица “Расписание”

Исходная таблица:

День	Время	Группа	Предмет	Преподаватель	Аудитория
Пн	9:00	ИС-31	Математика	Петров	101
Пн	10:30	ИС-31	Физика	Сидоров	202

Вт	9:00	ИС-31	Математика	Петров	101
Вт	9:00	ЭК-21	Экономика	Кузнецов	303
Ср	9:00	ИС-31	Физика	Сидоров	202

Анализ зависимостей:

Естественный ключ: (День, Время, Группа) – в один момент группа имеет одно занятие.

(День, Время, Группа) – Предмет, Преподаватель, Аудитория.

Транзитивные зависимости:

Предмет – Преподаватель (каждый предмет ведет один преподаватель);

Группа – ? – группа не определяет аудиторию однозначно (аудитория зависит от занятия);

(Предмет, Группа) – Преподаватель – но преподаватель уже зависит от предмета.

Приведение к 3НФ:

Преподаватель предмет:

id	Предмет	Преподаватель
1	Математика	Петров

2	Физика	Сидоров
3	Экономика	Кузнецов

Расписание:

День	Время	Группа	id предмета	Аудитория
Пн	9:00	ИС-31	1	101
Пн	10:30	ИС-31	2	202
Вт	9:00	ИС-31	1	101
Вт	9:00	ЭК-21	3	303
Ср	9:00	ИС-31	2	202